

QNN 噪声鲁棒性实验汇报

更新时间：2026-06-29

1. 研究背景与问题

本项目原本已经在 QPP-inspired few-qubit QNN 主线上验证过 1-qubit / 2-qubit QNN 在部分噪声条件下相对 baseline 具有更稳定的表现。今天进一步回到更接近早期计划书的 5D / 8D patch-level QNN 设置，验证一个更具体的问题：

当 salt-and-pepper 噪声逐渐增强时，5D 和 8D QNN 是否比同特征 MLP 表现出更强的抗噪声能力？

这里的重点不是证明 QNN 在所有场景下超过 classical baseline，而是观察在固定阈值检测协议下，QNN 的 F1 是否随脉冲型噪声增强而退化得更慢。

2. 实验方案设计

2.1 特征设置

本次实验比较两类输入特征：

特征维度	特征向量
5D	[Ix, Iy, lambda1, lambda2, R]
8D	[Ix, Iy, Ix2, Iy2, IxIy, lambda1, lambda2, R]

其中 lambda1 和 lambda2 来自局部 structure tensor 的特征值，R 为 Harris response。8D 版本额外保留了 Ix2、Iy2 和 IxIy 等局部梯度二阶统计量。

2.2 训练与测试协议

实验采用统一协议：

- 训练：只使用 clean train split。
- 阈值选择：只在 clean validation split 上选择 best-F1 threshold。
- 测试：对 held-out test images 加噪声后重新提取 patch features。
- 阈值固定：所有噪声强度测试都使用 clean validation 上选出的阈值，不在噪声测试集上重新调阈值。
- 测试规模：1500 个 held-out test patches。

这样做的目的是避免对噪声测试集进行调参，使不同噪声强度下的退化趋势更公平。

2.3 对比模型

本次主要比较：

- 5D QNN
- 8D QNN
- 5D MLP
- 8D MLP

- Harris / FAST / ORB image-level classical detectors

其中 MLP 使用与 QNN 相同的输入特征，因此 5D QNN 对应 5D MLP，8D QNN 对应 8D MLP。

2.4 数据对齐说明

实验时发现仓库中已有的 `data/feature_dataset.npz` 和 `data/feature_dataset_extended.npz` 并不是完全相同的 split / labels 协议。为了保证 5D 和 8D 比较公平，实验脚本会生成一份对齐数据副本：

```
outputs/feature_dim_noise_comparison_data/
```

后续 5D / 8D 实验都基于这份对齐后的数据协议执行。

3. 指标解释

3.1 Precision、Recall 和 F1

在 patch-level keypoint detection 中，模型会为每个 patch 输出一个分数或概率。分数超过阈值时，预测为 keypoint；否则预测为 non-keypoint。

定义：

```
Precision = TP / (TP + FP)
Recall    = TP / (TP + FN)
F1        = 2 * Precision * Recall / (Precision + Recall)
```

其中：

- **TP**：模型预测为 keypoint，真实标签也是 keypoint。
- **FP**：模型预测为 keypoint，但真实不是 keypoint，即误检。
- **FN**：真实是 keypoint，但模型没有检测出来，即漏检。

F1 是固定阈值下的指标。它反映的是在当前阈值下，模型在误检和漏检之间取得的平衡。

3.2 阈值是什么意思

阈值是把模型连续分数转换为二分类结果的判定线。例如阈值为 0.5 时：

```
score >= 0.5 -> keypoint
score < 0.5 -> non-keypoint
```

阈值越低，模型越容易预测 keypoint，Recall 通常会上升，但 Precision 可能下降。阈值越高，模型越谨慎，Precision 可能上升，但 Recall 可能下降。

本次实验中，阈值只在 clean validation set 上选择一次，然后固定用于所有噪声测试。

3.3 PR-AUC 和排序能力

PR-AUC 是 Precision-Recall 曲线下面积。它不只看某一个阈值，而是把模型输出分数从高到低扫过许多阈值，观察 Precision 和 Recall 的整体变化。

直观理解：

PR-AUC 衡量模型能不能把真正的 keypoint 排在 non-keypoint 前面。

因此：

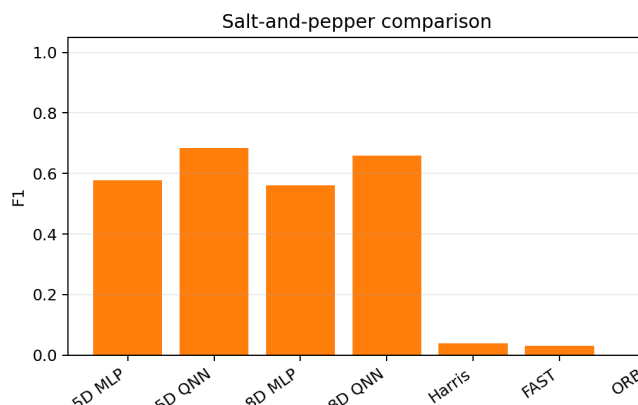
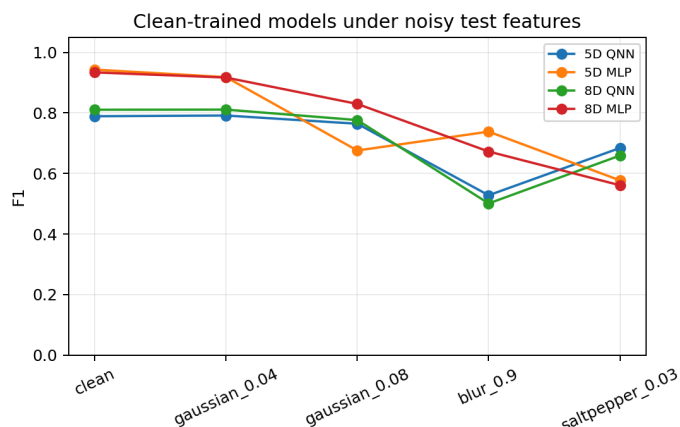
- F1 高：说明当前固定阈值下检测效果好。
- PR-AUC 高：说明模型整体排序能力强。
- F1 高但 PR-AUC 不高：说明当前阈值下表现不错，但整体排序未必全面优于对手。

本次实验中，QNN 的优势主要体现在固定阈值 F1 鲁棒性，而不是 PR-AUC 全面超过 MLP。

4. 实验一：Clean 与单点噪声对比

实验输出文件：

- outputs/feature_dim_noise_comparison.csv
- outputs/feature_dim_noise_comparison.json
- outputs/feature_dim_noise_comparison.png
- outputs/feature_dim_noise_summary.md



4.1 Clean 条件下 MLP 仍然更强

模型	F1	PR-AUC
5D MLP	0.9430	0.9832
5D QNN	0.7890	0.7272
8D MLP	0.9338	0.9771
8D QNN	0.8105	0.8289

Clean 条件下，MLP 在 F1 和 PR-AUC 上都明显强于 QNN。这说明不能声称 QNN 在无噪声条件下全面超过 classical learner。

但 QNN 已经具备有效判别能力：5D QNN F1 为 0.7890，8D QNN F1 为 0.8105。8D 相比 5D 在 clean 条件下略有提升，说明扩展结构张量特征能够提高 QNN 的表达能力。

4.2 Salt-pepper 0.03 下 QNN 的 F1 退化更小

模型	Clean F1	Salt-pepper 0.03 F1	F1 下降
5D MLP	0.9430	0.5774	0.3655
5D QNN	0.7890	0.6842	0.1048
8D MLP	0.9338	0.5611	0.3726
8D QNN	0.8105	0.6593	0.1512

这个结果是第一层核心结论：在 saltpepper_0.03 下，QNN 的 clean F1 虽然低于 MLP，但噪声后 F1 下降幅度远小于 MLP。

更具体地说，5D MLP 从 0.9430 下降到 0.5774，而 5D QNN 从 0.7890 下降到 0.6842。8D 情况也类似，8D MLP 下降 0.3726，8D QNN 只下降 0.1512。

4.3 Precision / Recall 变化

在 saltpepper_0.03 下：

模型	Precision	Recall	F1	PR-AUC
5D MLP	0.4123	0.9633	0.5774	0.7048
5D QNN	0.5482	0.9100	0.6842	0.5665
8D MLP	0.3921	0.9867	0.5611	0.6775
8D QNN	0.5224	0.8933	0.6593	0.5198

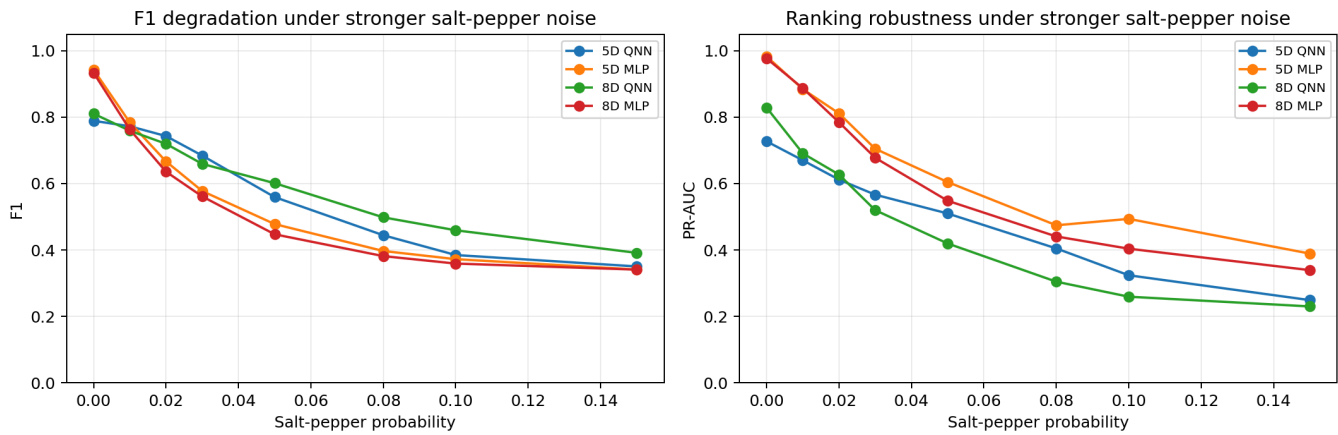
MLP 在 salt-pepper 下 Recall 很高，但 Precision 大幅下降，说明它把大量非关键点 patch 也判成了 keypoint，误检增多。QNN 的 Recall 略低，但 Precision 更高，因此固定阈值下的 F1 更好。

需要注意，MLP 的 PR-AUC 仍然高于 QNN。这说明 MLP 的整体排序能力没有完全崩掉；QNN 的优势主要是固定阈值下更不容易发生误检膨胀。

5. 实验二：Salt-pepper 噪声强度逐渐增强

实验输出文件：

- outputs/saltpepper_sweep_5d8d.csv
- outputs/saltpepper_sweep_5d8d.json
- outputs/saltpepper_sweep_5d8d.png
- outputs/saltpepper_sweep_5d8d_summary.md



5.1 F1 趋势表

Salt-pepper	5D QNN	5D MLP	8D QNN	8D MLP
0.00	0.7890	0.9430	0.8105	0.9338
0.01	0.7726	0.7840	0.7592	0.7628
0.02	0.7430	0.6667	0.7197	0.6358
0.03	0.6842	0.5774	0.6593	0.5611
0.05	0.5592	0.4779	0.6011	0.4471
0.08	0.4443	0.3968	0.4982	0.3814
0.10	0.3847	0.3722	0.4592	0.3589
0.15	0.3503	0.3409	0.3911	0.3407

从趋势上看，MLP 在很轻微的 salt-pepper 噪声下就出现明显 F1 下滑。例如：

- 5D MLP: 0.9430 -> 0.7840，噪声强度仅为 0.01。
- 8D MLP: 0.9338 -> 0.7628，噪声强度仅为 0.01。

相比之下，QNN 的下降更平缓：

- 5D QNN: 0.7890 -> 0.7726
- 8D QNN: 0.8105 -> 0.7592

5.2 从 0.00 到 0.15 的总体退化

模型	F1 at 0.00	F1 at 0.15	F1 下降
5D MLP	0.9430	0.3409	0.6020
5D QNN	0.7890	0.3503	0.4387
8D MLP	0.9338	0.3407	0.5930
8D QNN	0.8105	0.3911	0.4193

这是第二层核心结论：

随着 salt-pepper 噪声强度从 0.00 增加到 0.15，5D 和 8D QNN 的 F1 下降幅度均小于对应 MLP。

这说明 QNN 在脉冲型噪声逐渐增强时表现出更强的固定阈值抗噪声稳定性。

5.3 5D 与 8D 的差异

Clean 条件下，8D QNN 略强于 5D QNN：

```
5D QNN clean F1 = 0.7890
8D QNN clean F1 = 0.8105
```

在 saltpepper_0.03 下，5D QNN 略强于 8D QNN：

```
5D QNN F1 = 0.6842
8D QNN F1 = 0.6593
```

但在更强噪声下，8D QNN 又开始更稳定：

```
saltpepper_0.08: 5D QNN = 0.4443, 8D QNN = 0.4982
saltpepper_0.15: 5D QNN = 0.3503, 8D QNN = 0.3911
```

因此不能简单说 8D 一定比 5D 更抗噪。更准确的解释是：8D 特征提升了 clean 表达能力，也在强 salt-pepper 噪声下保持略高 F1；但额外的梯度二阶统计量可能在中等噪声下引入更多敏感通道，使 8D QNN 在 0.03 附近略低于 5D QNN。

6. 汇报结论

本次实验可以汇报为：

在 clean training + fixed clean-validation threshold 协议下，MLP 在 clean 条件下仍然取得更高 F1 和 PR-AUC，说明 classical learner 具有更强的无噪声判别能力。然而，当 salt-and-pepper 噪声逐渐增强时，5D 与 8D QNN 的 F1 下降幅度均小于对应 MLP。特别是在 saltpepper_0.03 下，5D QNN F1 为 0.6842，高于 5D MLP 的 0.5774；8D QNN F1 为 0.6593，高于 8D MLP 的 0.5611。进一步的 sweep 实验显示，从噪声强度 0.00 增至 0.15，5D QNN 的 F1 下降 0.4387，小于 5D MLP 的 0.6020；8D QNN 的 F1 下降 0.4193，小于 8D MLP 的 0.5930。这说明 QNN 在脉冲型噪声下具有更强的固定阈值检测鲁棒性。

同时需要保留限制性表述：

当前结果不能表述为 QNN 全面优于 MLP 或证明稳定量子优势。QNN 的优势主要体现在 salt-pepper 噪声下固定阈值 F1 的退化更小；在 clean 条件和 PR-AUC 排序能力上，MLP 仍然更强。

7. 后续工作建议

后续可以继续做三类实验：

1. 多随机种子重复实验，报告均值和方差，确认趋势不是单次 seed 偶然结果。
2. 加入 noise-aware training，对比 clean-trained QNN 和 noise-aware QNN 在 salt-pepper 下的恢复能力。
3. 做 8D 特征通道消融，分析 Ix^2 、 Iy^2 、 $IxIy$ 等额外特征在 salt-pepper 噪声下是提供有效信息，还是引入噪声敏感通道。

8. 相关脚本与输出

本次新增/使用的脚本：

- `scripts/run_5d8d_noise_comparison.py`
- `scripts/run_saltpepper_sweep_5d8d.py`

主要输出：

- `outputs/feature_dim_noise_comparison.csv`
- `outputs/feature_dim_noise_comparison.png`
- `outputs/feature_dim_noise_summary.md`
- `outputs/saltpepper_sweep_5d8d.csv`
- `outputs/saltpepper_sweep_5d8d.png`
- `outputs/saltpepper_sweep_5d8d_summary.md`